

Simulador XG-PON1: Cumplimiento de SLA bajo IPACT, GIANT y QoSDBA

David Retuerto, José Vega, Matías Perelli

Equipo OmneTeam

TEL-341 Simulación de Redes

Universidad Técnica Federico Santa María, San Joaquín, Chile

david.retuerto@usm.cl, jose.vargasv@usm.cl, matias.perelli@usm.cl

Resumen—Este trabajo presenta un simulador de eventos discretos, desarrollado en Python puro sin frameworks externos, para evaluar algoritmos de Asignación Dinámica de Ancho de Banda (DBA) en una red XG-PON1 (ITU-T G.987) de 8 ONUs. Se comparan IPACT (adaptación de polling de EPON), GIANT (esquema GPA/SPA nativo de PON) y QoSDBA bajo una tabla de SLA por T-CONT, con foco en el cumplimiento de latencia de voz ($T\text{-CONT1} \leq 2$ ms). El modelo se valida con dos cotas teóricas cerradas (ciclo de polling y latencia determinista de T-CONT1), que calzan con error menor al 1 % contra los datos simulados. Los experimentos (9 escenarios $\times$ 10 réplicas, IC95 %) muestran que GIANT y QoSDBA garantizan 100 % de cumplimiento de SLA de voz en toda carga probada, mientras IPACT cae a 88.4 % bajo sobrecarga, a costa de una eficiencia agregada menor en QoSDBA (72.8 % frente a 94–97 % de IPACT/GIANT).

I. INTRODUCCIÓN

En redes de acceso óptico pasivo (PON), decenas de usuarios comparten una única fibra y un único canal ascendente. Sin un mecanismo que arbitre el acceso, servicios con requisitos muy distintos, como una llamada de voz y una descarga masiva, compiten por el mismo recurso. El algoritmo de Asignación Dinámica de Ancho de Banda (DBA) que ejecuta la OLT es quien decide, trama por trama, quién transmite y cuánto.

En el Proyecto 2 de este curso (denominado internamente Fase 2) el equipo implementó desde cero un simulador de eventos discretos para GPON (ITU-T G.984), con 32 ONUs y dos algoritmos DBA propios (uno proporcional y uno con diferenciación de QoS por T-CONT). Tras revisar ese trabajo, la profesora solicitó un pivote (reunión del 9 de junio de 2026): migrar a XG-PON1 (ITU-T G.987, el sucesor de 10 Gbps de GPON), reducir a 8 ONUs idénticas, fijar una meta de *Service Level Agreement* (SLA) explícita para voz (≤ 2 ms) y comparar el DBA propio contra IPACT, el protocolo de polling de EPON, declarado explícitamente como referencia de benchmarking y no como mecanismo nativo de PON.

Este informe documenta el simulador resultante (Fase 3 del proyecto), el modelo de eventos discretos detrás de él, los tres algoritmos DBA comparados y los resultados experimentales. La Sección II describe la red simulada; la Sección III detalla el modelo de simulación de eventos discretos; la Sección IV describe la implementación; la Sección V presenta la validación teórica, los experimentos y el análisis estadístico; y la Sección VI cierra con las conclusiones y el trabajo futuro.

II. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SIMULADO

II-A. Red XG-PON1

XG-PON1 (ITU-T G.987) es el sucesor de 10 Gbps de GPON: mantiene la trama de control GTC de 125 μ s de G.984.3 [4] pero duplica la tasa ascendente y cuadruplica la descendente [1]–[3]. La Tabla I resume los parámetros físicos usados, todos derivados del estándar, sin valores inventados.

Cuadro I
PARÁMETROS FÍSICOS DE LA RED SIMULADA

Parámetro	Valor
Tasa upstream	2.48832 Gbps
Tasa downstream	9.95328 Gbps
Trama GTC	125 μ s (8000/s)
Bytes/trama upstream	38 880 B
ONUs	8, idénticas
Distancia fibra	20 km (Clase N1)
Delay de propagación	5 μ s/km (100 μ s one-way)



Figura 1. Topología simulada: OLT, splitter pasivo 1:8 y 8 ONUs idénticas.

II-B. T-CONTs y tráfico simulado

El tráfico se clasifica en T-CONTs (Transmission Containers), no en categorías 5G. Se usan tres tipos, heredados conceptualmente de Fase 2 y re-escalados $\times 8$ para T-CONT2 (de forma que cada tipo mantenga el mismo porcentaje de capacidad del enlace que con 32 ONUs). La Tabla II resume los parámetros y la Tabla III la meta de SLA por T-CONT.

Cuadro II
T-CONTs SIMULADOS

T-CONT	Distribución	Tasa	Paquete
1 (VoIP)	CBR	1 Mbps	160 B
2 (Video)	Poisson	40 Mbps	1000 B
4 (Datos)	Pareto $\alpha=1.5$	200–800 Mbps ¹	1400 B

Cuadro III
TABLA DE SLA POR T-CONT

T-CONT	Cota de latencia	Origen
1 (VoIP)	≤ 2 ms	Pedido explícito de la profesora
2 (Video)	≤ 20 ms	Meta razonable del equipo
4 (Datos)	≤ 500 ms	Cota laxa, solo referencia

II-C. Supuestos del modelo

El modelo simplifica deliberadamente varios aspectos para aislar la variable de interés (el algoritmo DBA): no se modela GEM, ranging, FEC ni colisión física; los reportes de las ONUs (DBRu) se simplifican a un diccionario de ocupación por T-CONT en vez del formato binario real; los paquetes tienen tamaño fijo por T-CONT; y las 8 ONUs son idénticas (misma distancia, mismas tasas), un requerimiento explícito de esta fase. IPACT se declara explícitamente como una adaptación de EPON con fines de comparación, no como un mecanismo que un OLT XG-PON real ejecutaría.

III. MODELO DE SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS

III-A. Estado del sistema

El estado del sistema en un instante t está dado por la ocupación de cada buffer T-CONT de cada ONU (bytes encolados), el último reporte (DBRu) conocido por la OLT de cada ONU y, solo para los algoritmos que usan contadores, el estado de turno: los contadores de *service interval* (S_{max}/S_{min}) por ONU en GIANT, o el índice de la ONU que está siendo sondeada en IPACT.

III-B. Entidades y atributos

- *OLT*: tabla de últimos reportes por ONU, número de trama actual, algoritmo DBA activo.
- *ONU*: identificador, diccionario de T-CONTs.
- *TCont*: tipo (1/2/4), buffer FIFO, capacidad máxima, generador de tráfico asociado, contadores de paquetes/bytes generados y descartados.
- *Paquete*: ONU de origen, tipo de T-CONT, tamaño en bytes, instante de creación (usado para calcular latencia al llegar a la OLT).

III-C. Lista de Eventos Futuros (FEL)

La Tabla IV lista los tipos de evento implementados. Los tres primeros y los dos últimos son comunes a los tres algoritmos; los eventos de BWMAP/RECV_BWMAP (camino broadcast, usado por GIANT y QoSDBA) y los de GATE/POLL_NEXT (camino polling, usado por IPACT) son mutuamente excluyentes: solo un conjunto se registra según el algoritmo de la corrida.

III-D. Condición de término

Se usa tiempo de simulación fijo $[0, T]$ con $T = 10$ s. El primer segundo (8000 tramas) se descarta como periodo de *warmup*, siguiendo a Law y Kelton [7], para no medir el transitorio de buffers inicialmente vacíos. Cada uno de los 9 escenarios (Sección V-B) se ejecuta 10 veces con

Cuadro IV
TIPOS DE EVENTO DEL SIMULADOR

Evento	Acción
ONU_GENERATE_TRAFFIC	Encola un paquete nuevo, se reagenda a sí mismo
OLT_GENERATE_BWMAP	DBA broadcast (GIANT/QoSDBA), cada $125 \mu s$
ONU_RECEIVE_BWMAP	ONU transmite según asignación, envía DBRu
OLT_SEND_GATE	/
OLT_POLL_NEXT	DBA polling (IPACT), una ONU a la vez
ONU_RECEIVE_GATE	ONU transmite, envía DBRu (camino IPACT)
OLT_RECEIVE_DATA	Mide latencia, registra entrega
OLT_RECEIVE_REPORT	Actualiza el reporte (DBRu) de esa ONU

semillas distintas (6767–6776) para poder construir intervalos de confianza.

III-E. Algoritmo de avance de tiempo

El motor usa avance por evento siguiente (*next-event time advance*): no hay un reloj que avanza en pasos fijos, sino una cola de eventos ordenada por tiempo (un min-heap) de la que se extrae siempre el evento más próximo.

```

mientras la cola de eventos no este vacia:
    evento = sacar el evento mas proximo en el tiempo
    si evento.tiempo > tiempo_limite:
        terminar
    reloj_actual = evento.tiempo # el reloj salta
    handler = handlers[evento.tipo]
    handler(evento) # puede agendar nuevos eventos

```

La generación de tráfico usa *self-scheduling*: cada paquete agenda la creación del siguiente, según la distribución de su T-CONT (CBR determinística para voz, Poisson para video, Pareto $\alpha = 1,5$ de cola pesada para datos, siguiendo el carácter auto-similar del tráfico de Internet [6]). La Fig. 2 compara la forma de llegada de las tres distribuciones (normalizadas a la misma tasa media solo para esta figura): CBR produce intervalos idénticos, Poisson intervalos aleatorios sin memoria, y Pareto genera las ráfagas características de cola pesada.

Como simula el trafico cada T-CONT (tasas normalizadas a la misma media = 1 ms, solo para esta figura)

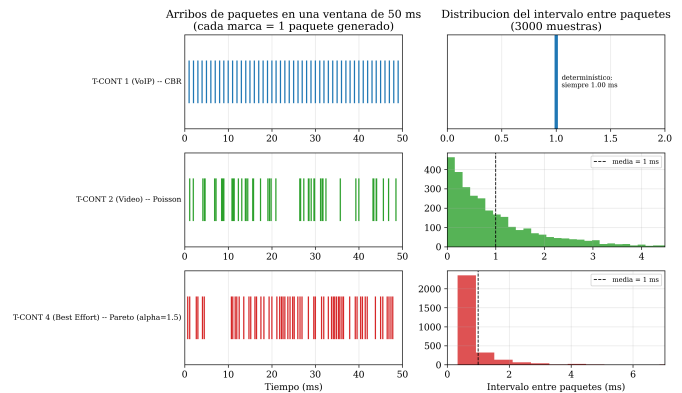


Figura 2. Llegadas y distribución de intervalos para CBR, Poisson y Pareto.

III-F. Entradas del simulador

Las entradas se dividen en dos clases. Los parámetros físicos (Tabla I) provienen directamente de ITU-T G.987.1/2/3. Los parámetros de tráfico (tasas de T-CONT2/T-CONT4, contadores SImax/Simin de GIANT) son decisiones del equipo: T-CONT2 se escaló $\times 8$ para preservar el mismo porcentaje de capacidad que en Fase 2; la carga de T-CONT4 se barrió en 200/400/800 Mbps por ONU, preservando las mismas razones de sobrecarga (64%/129%/257%) usadas en Fase 2; y los contadores de GIANT (SImax=8, Simin=32 tramas) son una interpretación propia de la semántica de *service interval* de G.987.3, que el estándar no fija con un valor único.

IV. IMPLEMENTACIÓN

El simulador está escrito en Python 3 puro: el motor de eventos usa únicamente `heapq` de la librería estándar, sin SimPy, OMNeT++ ni ningún otro framework de simulación. El código se organiza en los módulos de la Tabla V.

Cuadro V
MÓDULOS PRINCIPALES

Módulo	Responsabilidad
engine.py	Motor DES (heap de eventos, loop principal)
onu.py, tcont.py	ONUs, T-CONTs, buffers
olt.py, olt_ipact.py	OLT camino broadcast / polling
dba_giant.py	Algoritmo GIANT
dba_ipact.py	Algoritmo IPACT
dba_qos.py	Algoritmo QoSDBA
traffic.py	Generadores CBR/Poisson/Pareto
metrics/collector.py	Latencia, SLA, throughput, jitter
main.py	CLI de una corrida individual
run_experiments.py	Orquestación de los 9 escenarios

Una decisión de diseño central fue mantener Fase 2 (GPON, 32 ONUs) intacta y construir Fase 3 de forma aditiva: el camino broadcast que usan GIANT y QoSDBA (`olt.py`, y la lógica de `onu.py` que procesa el BWmap) queda igual que en Fase 2, mientras que IPACT introduce un camino de ejecución alternativo y mutuamente excluyente (`olt_ipact.py`) que hace polling secuencial round-robin de las 8 ONUs, otorgando a cada una un grant de servicio limitado: $\text{grant} = \min(\text{demanda reportada}, B_{\max})$, con $B_{\max} = 38\,880$ B (una trama XG-PON completa), siguiendo el servicio *limited* de Kramer et al. [5].

GIANT implementa dos fases [8]: GPA (*Guaranteed Phase Allocation*, T-CONT1 fijo e incondicional, T-CONT2 con contador SImax) y SPA (*Surplus Phase Allocation*, T-CONT4 con contador Simin). Durante las pruebas de humo se identificaron y corrigieron dos sesgos de equidad propios de la implementación: (1) sin escalar el contador de T-CONT2 por ONU, las 8 ONUs competían simultáneamente cada SImax tramas, sesgando el servicio por orden de iteración; y (2) sin corregir el puntero *round-robin* de SPA para avanzar solo hasta la última ONU efectivamente servida, una ONU podía quedar postergada indefinidamente bajo sobrecarga sostenida. Estas dos correcciones son contribuciones propias del equipo, documentadas como tales.

Durante las pruebas de humo también se encontró un error de implementación con un impacto mucho mayor: el contador de T-CONT4 se reiniciaba a SImin tras cualquier grant mayor a cero, incluso si la ONU seguía congestionada. Esto generaba un *duty cycle* sincronizado en el que solo 8 de cada 32 tramas repartían ancho de banda de T-CONT4 entre las 8 ONUs. El arreglo fue condicionar el reinicio del contador a que la cola quedara realmente drenada ($\text{grant} \geq \text{demand}$). En una corrida de prueba a 400 Mbps/ONU, esto llevó la utilización del canal de 36.2% a 99.3%, y el throughput de T-CONT4 de 485 a 2014 Mbps.

El Listado 1 resume el cálculo del grant de IPACT (servicio *limited*, aplicado una vez por ONU sondeada) y el Listado 2 resume la fase GPA de GIANT para T-CONT2 (contador SImax escalonado por ONU, con grant de “catch-up” cuando el contador llega a cero).

Listing 1. IPACT: grant por ONU sondeada

```
funcion allocate_onu(onu_id, reporte, B_max):
    demanda_total = suma(reporte.queue_bytes)
    grant_total = min(demanda_total, B_max)
    restante = grant_total
    para tc en [1, 2, 4]:           # prioridad T1>T2>T4
        grant[tc] = min(reporte.queue_bytes[tc], restante)
        restante -= grant[tc]
    retorna grant
```

Listing 2. GIANT: fase GPA para T-CONT2 (por trama)

```
para cada onu_id:
    si contador_t2[onu_id] == 0:
        cupo = assured_bytes_x_onu * SImax
        grant = min(demanda_t2, cupo, restante)
        bwmap[onu_id][2] = grant
        restante -= grant
        contador_t2[onu_id] = SImax    # reinicia
    sino:
        contador_t2[onu_id] -= 1      # sigue esperando
        turno
```

La Fig. 3 resume el loop completo del simulador, incluyendo ambos caminos de ejecución (broadcast a la izquierda, polling a la derecha) y los cinco bloques de manejo de eventos que se ejecutan en cada iteración del motor descrito en la Sección III.

V. RESULTADOS

V-A. Validación

El sistema no es una cola M/M/1 clásica, ya que los *grants* son deterministas o están gobernados por contadores y no por un servidor con tiempos de servicio exponenciales. Por eso la validación se hace contrastando dos cotas teóricas cerradas, derivadas directamente del diseño del algoritmo, contra los datos medidos.

(a) *Ciclo de polling de IPACT*. Con $N = 8$ ONUs, tiempo de guarda $t_{\text{guard}} = 1\,\mu\text{s}$ y $B_{\max} = 38\,880$ B:

$$T_{\text{ciclo}} \in \left[N t_{\text{guard}}, N \left(\frac{8B_{\max}}{R} + t_{\text{guard}} \right) \right] = [8\,\mu\text{s}, 1008\,\mu\text{s}] \quad (1)$$

Bajo saturación (400 y 800 Mbps por ONU) el ciclo medido es exactamente 1008.000 μs en las 89 288 y 89 285 muestras respectivas de `cycle_times.csv`, lo que calza con la cota superior teórica sin desviación. A carga baja (200 Mbps/ONU)

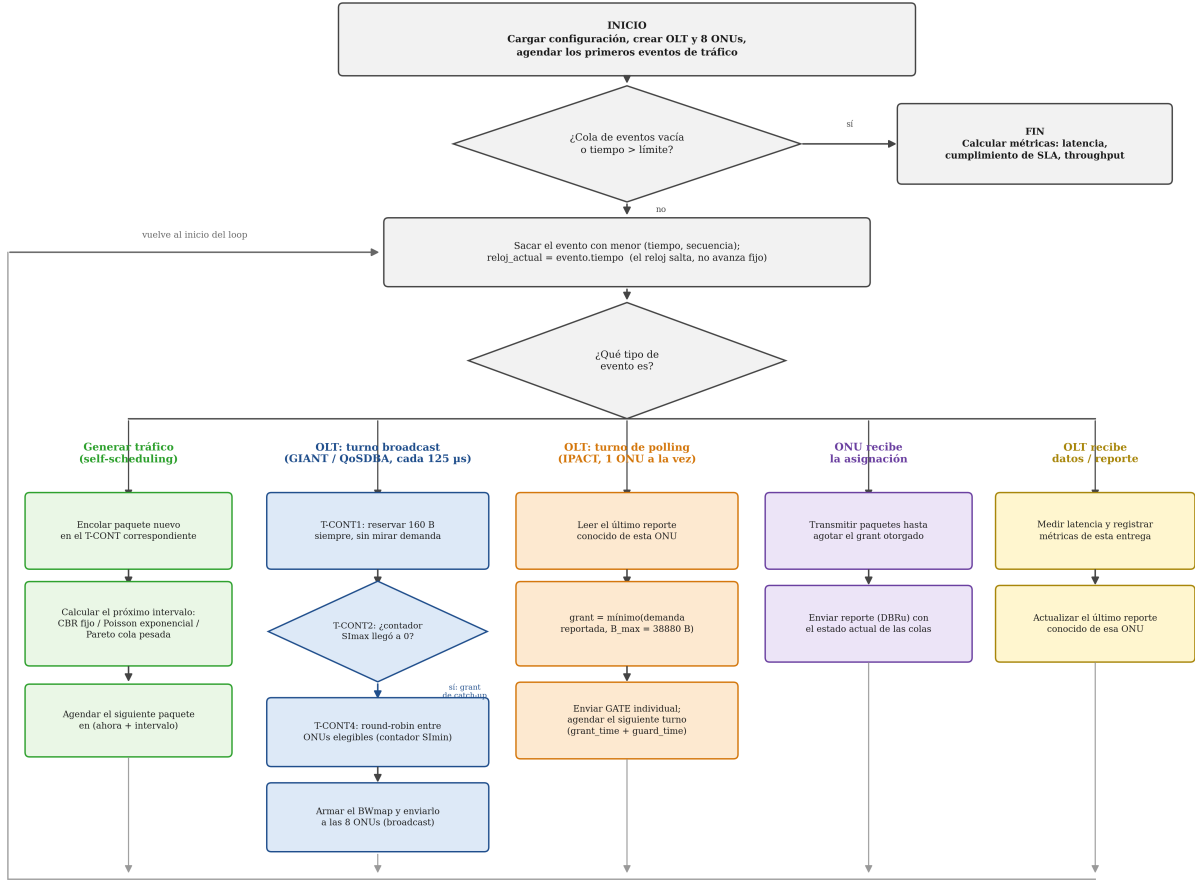


Figura 3. Diagrama de flujo del simulador: inicialización, extracción del evento más próximo, y los cinco tipos de manejo de evento (generación de tráfico, turno broadcast, turno de polling, recepción de asignación, y recepción de datos/reporte en la OLT).

el mínimo medido es $16.23 \mu s$, por encima del piso teórico de $8 \mu s$, como se espera porque ese piso solo se alcanza si las 8 ONUs están simultáneamente vacías.

(b) *Latencia de T-CONT1 bajo GIANT/QoSDBA*. El grant de T-CONT1 (160 B/trama) es fijo e incondicional, y el tráfico es CBR, por lo que la latencia máxima es una función determinista de la fase entre la llegada del paquete y la grilla de tramas de $125 \mu s$:

$$L_{max} = T_{trama} + T_{prop} + T_{tx} = 125 + 100 + 1,03 \approx 226,03 \mu s \quad (2)$$

El valor medido es $226.0288 \mu s$, con $IC95\% = 0$ en las 10 réplicas, ya que no hay fuente de aleatoriedad en ese camino, lo que confirma que la cota es exacta y no una aproximación. La media teórica aproximada (asumiendo fase uniforme, $\approx 163,5 \mu s$) también calza con la medida ($164.26 \mu s$), con un error relativo de 0.44% .

V-B. Experimentos

Se corrieron $3 \times 3 = 9$ escenarios (algoritmo $\in \{\text{IPACT}, \text{GIANT}, \text{QoSDBA}\} \times$ carga de T-CONT4 $\in \{200, 400, 800\}$ Mbps por ONU, equivalentes a 64% , 129% y 257% de sobrecarga), cada uno con 10 réplicas de 10 s simulados. La Tabla VI resume los 9 escenarios completos.

Nótese que el cumplimiento de SLA de T-CONT2 y T-CONT4 es 100% en los 9 escenarios: sus cotas (20 ms y 500 ms respectivamente) son lo bastante laxas como para no verse comprometidas en el rango de carga probado; el SLA de T-CONT1 (2 ms) es la única cota que realmente discrimina entre algoritmos, que es justamente la métrica que la profesora pidió priorizar.

La Fig. 4 muestra el cumplimiento de SLA por T-CONT: GIANT y QoSDBA llegan a 100% en los tres tipos de tráfico en toda carga probada, mientras IPACT cae a 88.4% en T-CONT1 (voz) bajo sobrecarga. La Fig. 5 muestra por qué: a partir de 400 Mbps por ONU, el delay máximo de IPACT cruza la cota de SLA de 2 ms, mientras GIANT y QoSDBA permanecen planos en $226 \mu s$ sin importar la carga. El mecanismo detrás se ve en la Fig. 6: bajo carga alta el ciclo de polling de IPACT se vuelve constante en su máximo teórico ($1008 \mu s$), forzando a T-CONT1 a esperar hasta dos ciclos completos para ser atendido. El costo de las garantías incondicionales de GIANT y QoSDBA se observa en la Fig. 7: a 800 Mbps por ONU, IPACT y GIANT entregan $94\text{--}97\%$ de la capacidad disponible, mientras QoSDBA se queda en 72.8% porque su reparto proporcional de T-CONT4 deja capacidad sin usar.

Cuadro VI
RESULTADOS DE LOS 9 ESCENARIOS (MEDIA SOBRE 10 RÉPLICAS)

Algoritmo	Carga T4	% sobrecarga	SLA T1 (%)	Lat. máx. T1 (μ s)	SLA T2 (%)	SLA T4 (%)	Throughput (Mbps)	Eficiencia (%)
IPACT	200 Mbps/ONU	64 %	100.00	821.21	100.00	100.00	2102.24	84.48
IPACT	400 Mbps/ONU	129 %	88.37	2109.08	100.00	100.00	2424.44	97.43
IPACT	800 Mbps/ONU	257 %	88.40	2109.05	100.00	100.00	2424.51	97.44
GIANT	200 Mbps/ONU	64 %	100.00	226.03	100.00	100.00	2102.26	84.49
GIANT	400 Mbps/ONU	129 %	100.00	226.03	100.00	100.00	2343.30	94.17
GIANT	800 Mbps/ONU	257 %	100.00	226.03	100.00	100.00	2343.34	94.17
QoSDBA	200 Mbps/ONU	64 %	100.00	226.03	100.00	100.00	1815.86	72.98
QoSDBA	400 Mbps/ONU	129 %	100.00	226.03	100.00	100.00	1812.82	72.85
QoSDBA	800 Mbps/ONU	257 %	100.00	226.03	100.00	100.00	1812.62	72.85

Cumplimiento de SLA por T-CONT — Carga BE = 800 Mbps/ONU (sobrecarga ~257%)
T-CONT1 SLA: delay máximo $\leq$ 2 ms

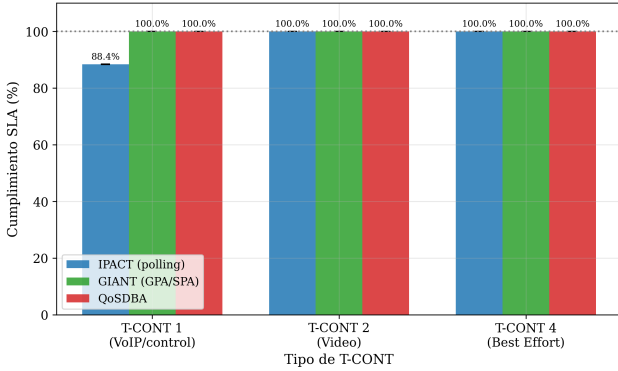


Figura 4. Cumplimiento de SLA por T-CONT a 800 Mbps/ONU.

¿Supera T-CONT1 el SLA de 2 ms? — Delay máximo observado vs carga

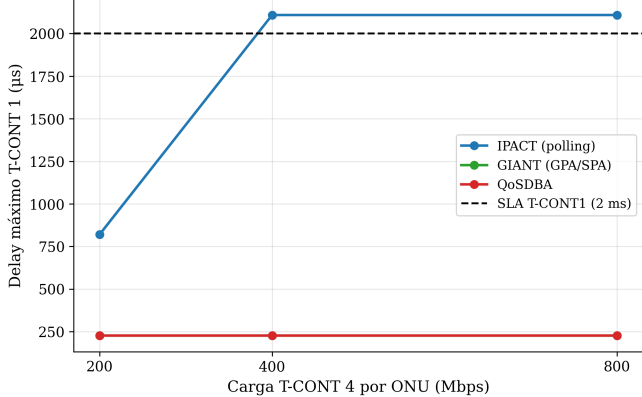


Figura 5. Delay máximo de T-CONT1 vs. carga, con cota de SLA (2 ms).

V-C. Análisis estadístico

Cada escenario se corrió con 10 réplicas independientes e idénticamente distribuidas (semillas 6767–6776), descartando 1 s de *warmup* de 10 s simulados, siguiendo a Law y Kelton [7]. El intervalo de confianza al 95 % se calculó como $\bar{y} \pm 1,96 s / \sqrt{10}$ sobre las 10 réplicas. Como ejemplo de error relativo (IC95 %/media): la latencia media de T-CONT1 bajo IPACT a 400 Mbps/ONU es $1613,08 \pm 0,33 \mu$ s, un error relativo de apenas 0.02 %, lo que indica baja variabilidad entre réplicas para esa métrica. En los caminos puramente

deterministas (T-CONT1 bajo GIANT/QoSDBA, sin uso de números aleatorios) el IC95 % es exactamente 0, ya que las 10 réplicas producen resultados idénticos bit a bit.

VI. CONCLUSIONES

El proyecto cumplió los objetivos planteados tras el pivote a Fase 3: implementar un simulador propio (sin frameworks) de XG-PON1, comparar tres algoritmos DBA bajo una métrica de SLA explícita, y validar el modelo contra cotas teóricas cerradas. El hallazgo central es que cumplir el SLA de voz no es automático: depende de cómo decide el algoritmo de DBA. Reservar ancho de banda sin condiciones (GIANT, QoSDBA) garantiza el SLA de voz en todo escenario probado, mientras que asignar según un reporte de demanda (IPACT) puede fallar justo cuando más se necesita, bajo carga alta y con un reporte desactualizado, aunque a cambio logra mayor eficiencia agregada que el reparto proporcional de QoSDBA.

Como lección aprendida, el equipo destaca que declarar explícitamente las simplificaciones del modelo (8 ONUs idénticas, IPACT como adaptación de EPON, semántica propia de los contadores de GIANT) resultó más valioso para la evaluación que intentar modelar cada detalle del estándar, ya que permitió aislar con claridad la variable de interés.

Como trabajo futuro se propone: introducir *ranging* dinámico (ONUs a distancias distintas, RTT variable en vez de fijo); permitir múltiples T-CONTs del mismo tipo por ONU, en vez de la correspondencia 1:1 actual; hacer que GIANT opere a nivel de T-CONT en vez de a nivel de ONU, como en una implementación real; y evaluar ONUs heterogéneas con distintos perfiles de tráfico simultáneos.

REFERENCIAS

- [1] ITU-T Recommendation G.987.1, “10-Gigabit-capable passive optical networks (XG-PON): General requirements,” International Telecommunication Union, 2016.
- [2] ITU-T Recommendation G.987.2, “10-Gigabit-capable passive optical networks (XG-PON): Physical media dependent (PMD) layer specification,” International Telecommunication Union, 2016.
- [3] ITU-T Recommendation G.987.3, “10-Gigabit-capable passive optical networks (XG-PON): Transmission convergence (TC) layer specification,” International Telecommunication Union, 2014.
- [4] ITU-T Recommendation G.984.3, “Gigabit-capable passive optical networks (GPON): Transmission convergence layer specification,” International Telecommunication Union, 2014.
- [5] G. Kramer, B. Mukherjee, and G. Pesavento, “IPACT: a dynamic protocol for an Ethernet PON (EPON),” *IEEE Communications Magazine*, vol. 40, no. 2, pp. 74–80, 2002.

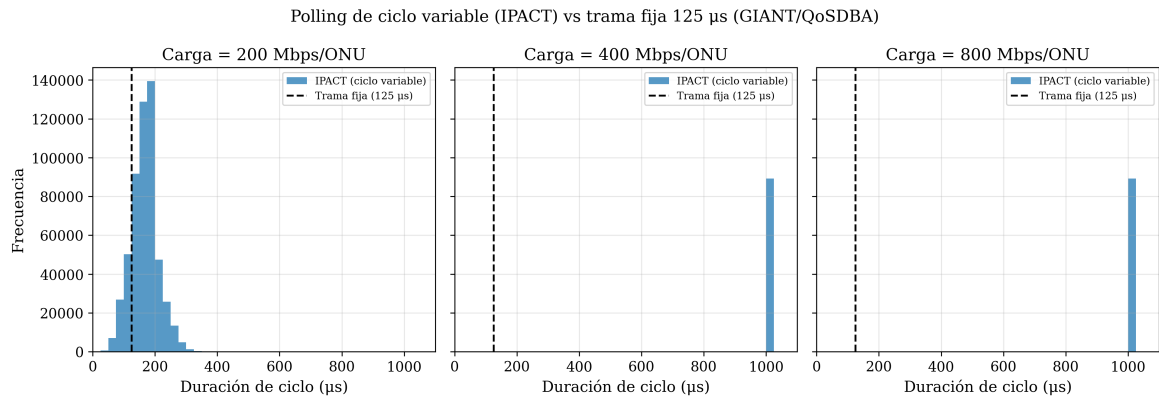


Figura 6. Distribución del ciclo de polling de IPACT vs. trama fija de 125 μ s (GIANT/QoSDBA), por carga.

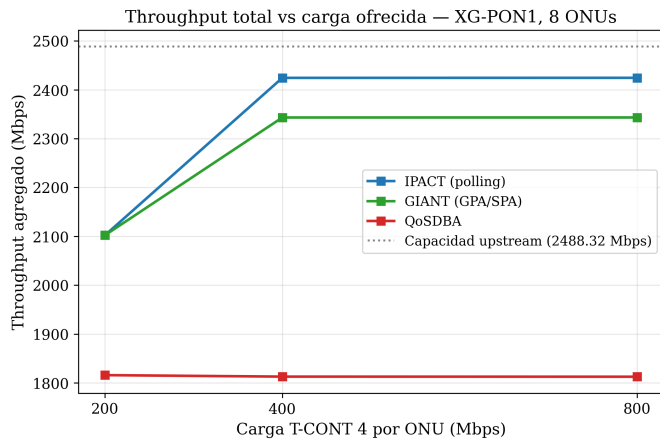


Figura 7. Throughput agregado vs. carga, con referencia de capacidad.

- [6] W. E. Leland, M. S. Taqqu, W. Willinger, and D. V. Wilson, "On the self-similar nature of Ethernet traffic," *IEEE/ACM Transactions on Networking*, vol. 2, no. 1, pp. 1–15, 1994.
- [7] A. M. Law and W. D. Kelton, *Simulation Modeling and Analysis*, 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2000.
- [8] Material de cátedra, TEL-341 Simulación de Redes, Universidad Técnica Federico Santa María, 2026 (esquema GPA/SPA de GIANT, contadores de *service interval* S_{imax}/S_{imin}).